木材及び木質材料学

第9回　水分と寸法変化

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

超微細構造と水分・寸法変化

細胞壁内の水分変化を膨潤・収縮と結び付け、配向と組織から寸法変化の異方性を説明する。

今回の前提を確かめる

細胞壁は、成分と配向をもつ複合体

第8回：MCは全乾質量基準。壁内の水と自由水を区別した

今日は、壁の水と寸法・乾燥を結び付ける

今回考える三つの関係

壁成分のOH基などと水が相互作用し、壁内部の構造が変わる

通常の材では、収縮はおおむねT＞R≫L

収縮率＝100×(乾燥前寸法－乾燥後寸法)/乾燥前寸法

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

細胞壁の吸湿と膨潤

壁成分のOH基などと水が相互作用し、壁内部の構造が変わる

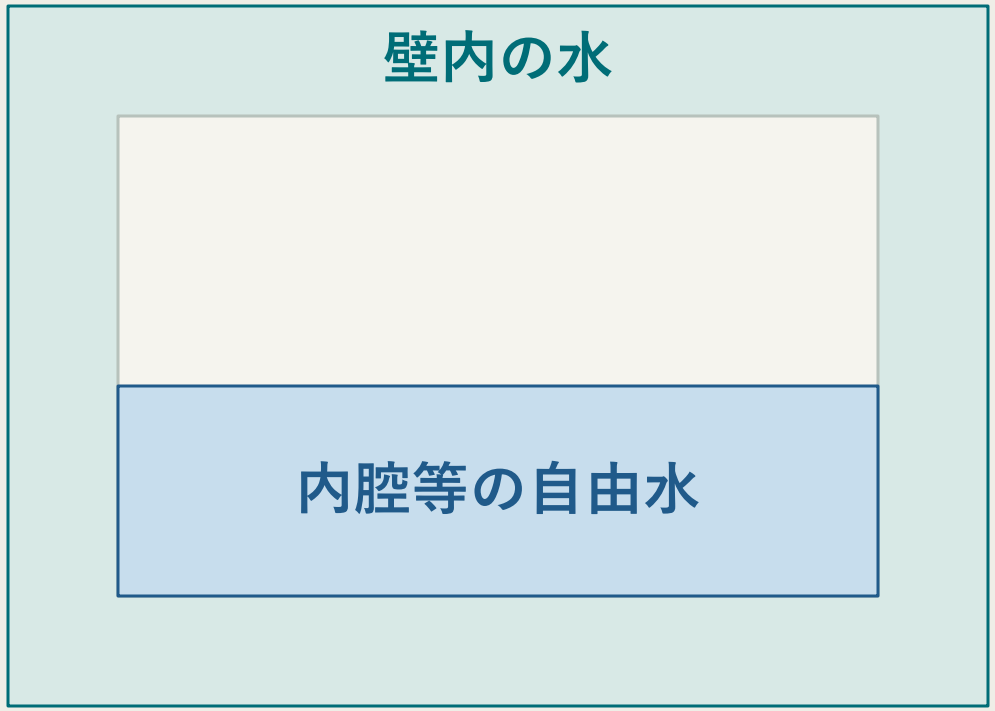
細胞壁中の水が増えると膨潤し、減ると収縮する

ミクロフィブリルの配向と、細胞の形・配列が方向差に関わる

内腔に水を満たすことと、細胞壁へ水が入ることを区別する

木材の水分変化を、単に穴の水が増減するだけの現象と考えない

細胞壁内の水と自由水



水の所在を分ける

壁の成分との相互作用

水分変化と寸法を結ぶ

水量と寸法比は模式的

LとRとTの収縮

通常の材では、収縮はおおむねT＞R≫L

Tは年輪の接線方向、Rは髄から外へ向かう半径方向

RとTの差は細胞壁の配向だけでなく、組織構成や年輪内の違いにも関わる

未成熟材・あて材では、L方向の収縮が大きい場合がある

木取りと年輪配置を読むことが、幅の動きや反りの予想につながる

比較するデータと条件

方向	乾燥前の寸法 mm	全乾後の寸法 mm
T	100.0	94.0
R	100.0	97.0
L	100.0	99.8
乾燥区間	繊維飽和付近から全乾まで	演習用のモデル値

演習1　三方向の収縮率

方向別の収縮率を求める

T方向に幅200 mmなら、同区間で何mm縮む？

初めの値を基準にする

湿度が少し変わる日常環境へ、そのまま適用するか？

演習1の解説　三方向の収縮率

T：6.0％、R：3.0％、L：0.2％

同じ仮定なら200×0.06 = 12 mm

乾燥区間・樹種・方向をそろえる必要がある

全乾までの収縮率を、日常の変化へ直結しない

演習　全乾までの値と、使用域の変化

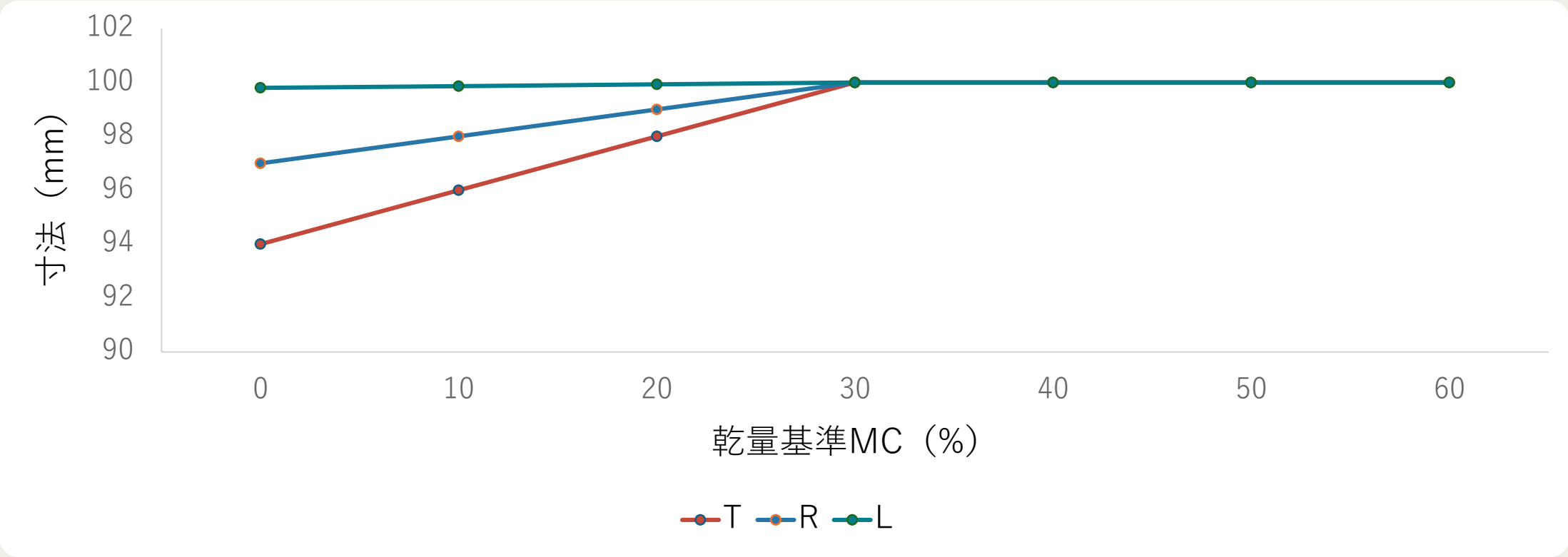
説明モデル：FSP30%で100 mm、全乾で94 mm

水分が一様と仮定。MC 0〜30%を直線で近似する

① MC20%、10%での寸法を求める

② MC20→10%の収縮率を、その時点の寸法から求める

含水率と寸法：水分が一様な説明モデル



FSPを30%と仮定。30%で100 mm、全乾でT94・R97・L99.8 mm。

縦軸90–102 mm。実測ではない。水分むらがある板は平均MC＞30%でも収縮しうる。

乾燥中の応力と変形

表面が先に乾くと、内部より先に収縮しようとする

乾燥初期：内部が表層の収縮を妨げると、表層に引張応力が生じる

木取り、TとRの差、水分勾配、繊維の傾きが反りや割れに関わる

使用環境に近い状態へ調整し、桟積みなどで乾き方も管理する

塗装は吸放湿の速度を抑えうるが、水分変化を完全には止めない

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　縮もうとする動きと拘束へ進みます。

演習　縮もうとする動きと拘束

同じ板が幅方向に2 mm縮もうとする仮想例

A：幅方向の動きを許す ／ B：幅方向の両端を固定

① 自由変形と、それを妨げる位置を図示する

② 一様に乾く場合と水分むらがある場合を分け、必要な条件を書く

乾燥・保管・使用を、一続きで考える

目標：使用環境に応じた水分状態と、材質の確保

全乾は計算の基準。全製品の使用目標ではない

平均MCだけでなく、水分分布と乾き方も確認

樹種・厚さ・初期状態・用途で乾燥条件は変わる

方向差と寸法変化

乾燥前の例





変形の概念図

方向別の収縮

木取りと年輪の位置

水分分布と拘束

年輪・水分分布が不明なら、反りの向きは決められない

収縮率と膨潤率の基準

収縮率＝100×(乾燥前寸法－乾燥後寸法)/乾燥前寸法

100 mmから94 mmなら、収縮率は6.00％

94 mmから100 mmへ戻る膨潤率は100×6/94＝約6.38％

同じ6 mmの変化でも、分母の基準寸法が違う

全乾までの値と、教室の日々の温湿度変化の値を分けて扱う

演習　収縮率から膨潤率の式を導く

初めの長さL、収縮率a%（$0 \leqq a < 100$）→ 乾燥後は？

逆に元へ戻す膨潤率をaだけで表す

例：200 → 190 mm → 200 mm

同じ変化量と、異なる分母を示す

演習2　扉の反りと接合の改善

板目・柾目の木取りを図で比べる

部材を幅方向へ自由に動かせるか検討する

濡れる側が片側だけの板も考える

反り・割れ対策を、構造と水分から説明

演習2の解説　扉の反りと接合

同じ樹種・水分区間なら、幅が主にRの柾目板は幅の動きを抑えやすい

調湿：使用場所の温湿度に近付けてから製作・設置する

接合：鏡板を溝で受けるなど、幅の動きを許す余地をつくる

片面だけ濡れると水分むらが生じる。両面の使用環境や仕上げも検討する

塗装は吸放湿の速度を抑えうるが、長期の水分変化を完全には止めない

演習　幅の変化と、板の分割

同じ使用域の仮想値：幅250 mm、Aは2%、Bは1%収縮

① 各板の幅の変化を求める

② Aを同じ方向の125 mm幅×2枚に分けると？

分割・配向・接合の効果を区別する

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　幅の動きを、どこへ逃がすかへ進みます。

演習　幅の動きを、どこへ逃がすか

幅200 mm、使用域の膨潤率1.5%という仮想例

① 増える幅を求める

② 幅方向に一様に膨潤し、中央／左端を固定したときの移動量は？

③ 保持する機能と、動きを許す機能を両立させる

木製扉の季節変化を説明する

事例：雨の多い時期に木製扉が動きにくくなった

確認：木取り、幅方向、保管・使用環境、接合部の拘束

説明：細胞壁中の水の増減が寸法を変え、方向差が現れる

改善案：使用環境への調整、動きを許す納まり、保守の方法

技術科への接続：材料の性質を根拠に、設計・組立・使用条件を説明する

演習　材料・製作・使用をつなぐ扉の設計

湿度が季節で変わる教室の小さな木製扉

① 木取り、幅方向、固定と動きの余地を描く

② 製作前の調整、使用後の点検を提案する

③ 「強く固定すれば解決」への声掛けを書く

演習　観察値から言える範囲を定める

板幅200.0 → 199.6 mmという仮想記録

温湿度・MC・年輪方向は記録されていない

① 差と、一回目基準の減少率を求める

② 原因を確定できるか。追加記録を5つ挙げる

演習　方向・小さい変化・塗装を説明し直す

「板目板も柾目板も、幅方向の収縮は同じ」

「L方向は収縮が小さいから、変化はゼロ」

「塗装すれば、寸法変化は全くなくなる」

3つを、図や具体例を添えて修正する

確認問題

① 水の減少量と収縮量は、常に比例するか

② 100→94 mmの収縮率と、94→100 mmの膨潤率

③ 収縮を拘束すると、何が問題になるか

復習　水分変化に対応する木製扉

木取り・乾燥・保管・接合のうち二つ以上から、変形対策を図で示す

幅の動きを拘束する箇所と、動きを許す箇所を示す

発展：全乾比重と基本比重の違いを確認し、最大含水率のモデルへ進む

次回は、水分が生物劣化に与える条件を扱う

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：発展　最大含水率のモデルへ進みます。

発展　最大含水率のモデル

飽水体積V、全乾質量m_0、壁物質比重Gs、基本比重Gbを使う

$Gb = m_0/(\rho_{水} V)$より、全体体積$V = m_0/(\rho_{水} Gb)$

全乾壁物質体積は$m_0/(\rho_{水} Gs)$。Vとの差を水体積とする近似

最大含水率u最大$= 100(1/Gb - 1/Gs)$

Gb＝0.40、Gs＝1.50なら約183％。実材が必ず到達する値ではない

演習　最大含水率を体積から導く

飽水体積100 cm^3、全乾質量40 gのモデル

壁物質密度1.50、水密度1.00 g/cm^3

① 壁体積、残りを満たす水の質量を求める

② 含水率を計算し、基本比重を使う式と照合

要点の整理

壁の構造・成分・水分を、寸法変化へ結ぶ

方向差と水分分布から、変形を説明する

次は、水分と生物劣化の条件を考える

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第4章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

Wood Handbook 2021 第13章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁

https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する